Fundamentos de Biodiseño

METODOLOGÍA VDI: ARCHITECTURE

Grupo 1

Necesidad

Brindar asistencia que permita realizar y mantener la bipedestación

Caja Negra

Entradas

Señales (INFORMACIÓN)

- Señal de movimiento
- Señal de presión
- Señal de temperatura
- Señal de encendido/apagado

Energía

- Energía Disponible (Eléctrica)
- Energía muscular del usuario

Materia

- Tronco y extremidades inferiores del paciente

Función Global

Asistir el movimiento del tronco para pasar de sedestación a bipedestación

AutoStand

Salidas

Señales (INFORMACIÓN)

- Alertas sobre zonas de presión muy altas
- Gráfica de la señal de presión
- Información sobre el estado del sistema (Nivel de Temperatura)
- Información sobre el movimiento realizado (Ángulo de la rodilla, Ángulo de rotación de la cadera)
- Señal visual de encendido/ apagado

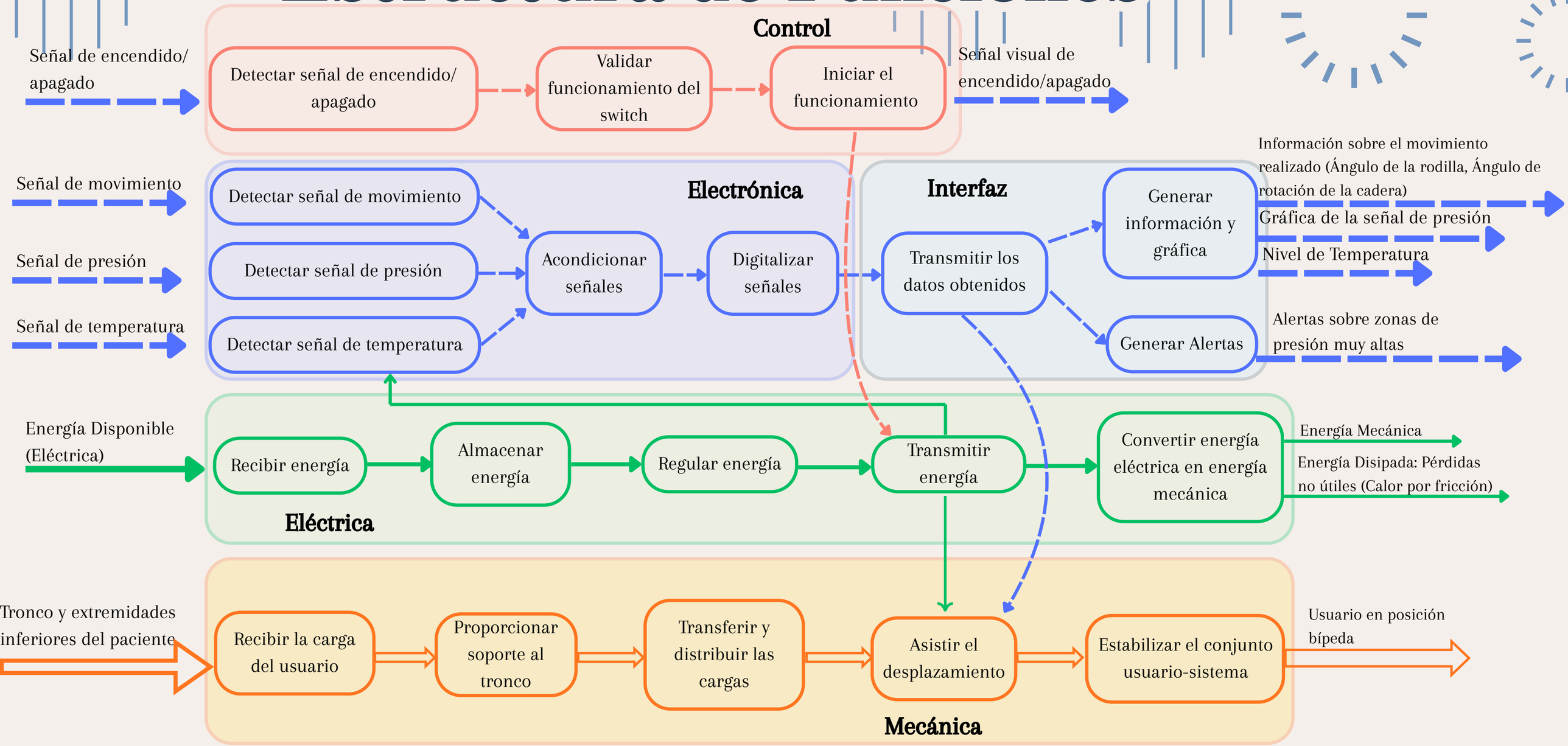
Energía

- Energía Mecánica
- Energía Disipada: Pérdidas no útiles (Calor por fricción)

Materia

- Usuario en posición bípeda

Estructura de Funciones



Matriz Morfológica

Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Almacenar/Suministrar Energía	 Batería de LiPo recargable	 Supercapacitor	 Batería de Litio recargable
Acondicionar Energía	 Módulo Convertidor Buck DC-DC (LM2596)	 Filtro RC/LC	 Driver Puente H L298N

Regular Energía	 Regulador de voltaje lineal (LM7805)	 Diodos	 Transistor MOSFET
Convertir energía eléctrica en mecánica	 Servomotor eléctrico	 Motor de corriente continua (Motor DC)	 Actuador lineal solenoide
Captar señal de presión	 Sensor piezoeléctrico	 Sensor de presión piezorresistivo	 Galga extensiométrica
Captar señal de temperatura	 Termistor (NTC)	 Sensor digital (DS18B20)	 Sensor Analógico (LM35)
Captar señal de movimiento	 Acelerómetro de tres ejes	 Sensor infrarrojo pasivo (PIR)	 Giroscopio MEMS

Acondicionar/Digitalizar señales	 Arduino Uno	 Convertidor Analógico-Digital	 ESP32
Transmitir los datos	 Módulo transceptor Wi-Fi	 Módulo Bluetooth de baja energía	 Bus de comunicación cableado (RS485)
Visualización de los datos	 LCD monocromática	 Luces indicadores LED	 Aplicación móvil

Conceptos de solución

Concepto A

- Cesta asimétrica y soporte torácico
- Articulación derecha motorizada de cadera y rodilla.
- Un sistema basdao en ESP32 con motor eléctrico (servo o motor DC) y sensores inerciales para lograr la transición.
- Ventaja su configuración portátil
- Difícultad de garantizar equilibrio y reparto de cargas

Concepto B

- La cesta asimétrica y el soporte torácico se accionan por un elevador guiado (solenoide), con base hasta el piso.
- La protesis derecha bloqueable y el pie izquierdo se apoyan sobre bases regulables (servos).
- Las rodillas cuentan con soporte.
- El control limita el recorrido y permite parada local.
- Limita su portabilidad y adaptabilidad.

Concepto C

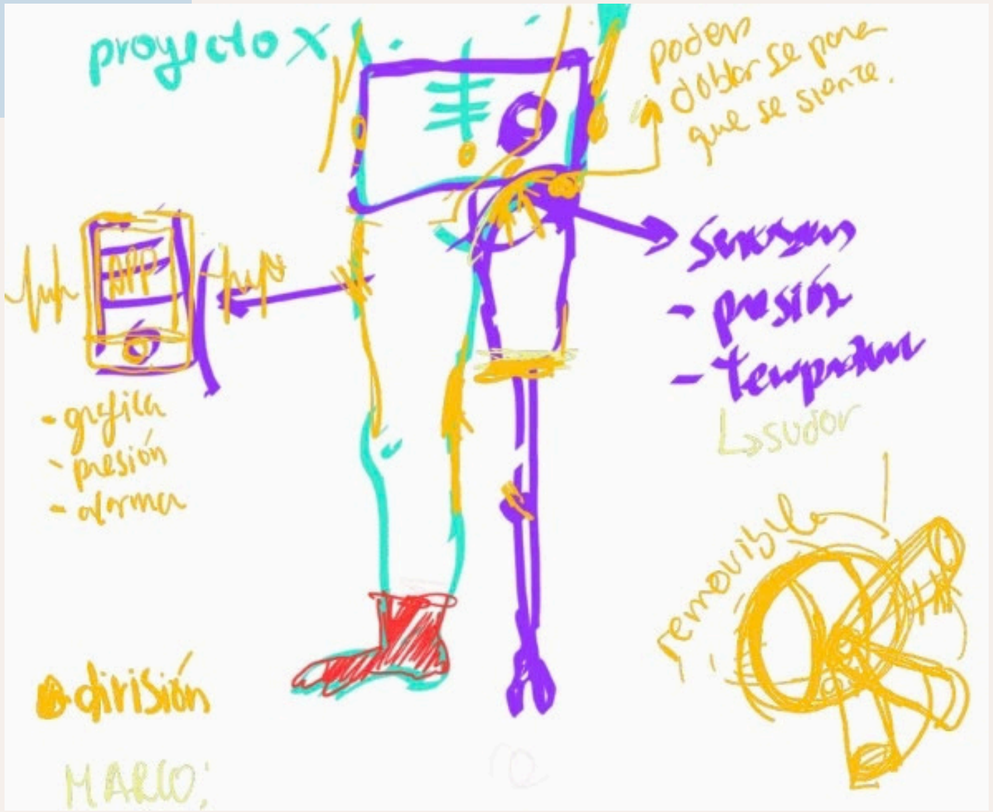
- Actuadores en ambos lados (servos o motores DC), sensores inerciales y control postural para la bipedestación.
- Reconstrucción de una prótesis para la extremidad derecha donde se colocara él resto de la interfaz.
- Mayor capacidad potencial de equilibrio sin apoyo de manos.
- Requiere validar para cargas complejas y numerosos modos de fallo.

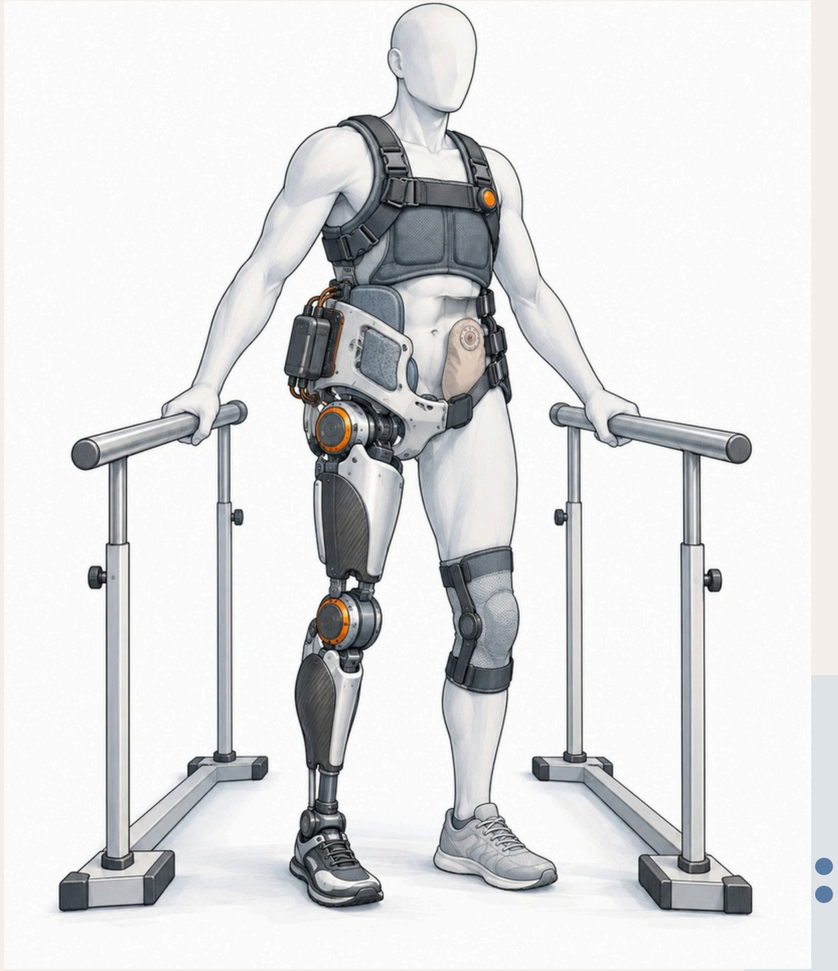
Evaluacion y seleccion

Req. CP2	Criterio	Peso	A	B	C
RF01	Elevación controlada	25 %	4	4	4
RF02	Detección y alerta de presión	10 %	4	4	4
RF03	Adaptación y descarga anatómica	25 %	5	4	3
RNF01	Resistencia vertical	15 %	5	5	3
RNF02	Estabilidad lateral	15 %	4	4	3
RNF03	Protección electrónica	10 %	4	3	2
	Puntuación ponderada / 5	100 %	4,40	4,05	3,25

Arquitectura del sistema

Iteraciones en el diseño:





Arquitectura del sistema

Sensado

Se integra por sensores de presión (FSR) y sensores de temperatura ubicados en la zona del encaje o socket (para vigilar fricción y calor/sudoración).

Procesamiento y control

Junto con un sistema inercial/giroscopio en la articulación, asu vez una unidad central basada en el microcontrolador ESP32, encargada de la lectura analógica/digital, filtrado de datos y ejecución del algoritmo de alertas preventivas.

Actuacion y alimentacion

Un subsistema motriz y mecánico que permite la asistencia en la flexión del tronco y la articulación para facilitar el paso de sedestación a bipedestación, la energia es brindad por la batería de LiPo recargable regulada mediante módulo convertidor Buck (LM2596) para asegurar autonomía energética portátil.

Interfaz y estructura

Interfaz con el usuario gráfica desarrollada para la visualización en tiempo real de gráficas de presión, estado y alarmas de seguridad. La estructura compuesta principalmente por cesta pélvica y módulos protésicos con un diseño modular/removible, optimizados mediante impresión 3D y refuerzos metálicos.

FABRICACION Y ENSAMBLAJE PRELIMINAR

PROTESIS

COMPONENTE	MATERIAL PREVISTO	PROCESO DE FABRICACION	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
Cesta Pélvica	PLA	Impresion 3D	1	Aporta rigidez estructural a bajo costo. El patrón de relleno (*infill* tipo giroide o panal al 80-100%) optimiza la relación resistencia/peso.
FOAM ((Liner Pélvico))	SILICONA	AMORTIGUAMIENTO EN EL MUÑON/ PARCHES DE SILICONA SUAVES	1	Sustituye al termoformado tradicional. Permite variar la densidad del relleno por zonas para amortiguar tejidos blandos y prevenir úlceras.
Módulos y Articulaciones Protésicas	PERNOS, tornillos	Placa / Pletina de Anclaje Pélvico	1	**Elemento No Impreso:** Distribuye la fuerza de apriete entre la pletina metálica y la cesta impresa 3D evitando que el plástico se aplaste.
Componentes de Sujecion(NO IMPRESOS	VARILLAS de aluminio	Comprado	1	**Elemento No Impreso:** Previene que la concentración de esfuerzo flector del conector rompa el plástico por fatiga (ISO 15032).

instrumentos de prueba y medicion

Tipo de Prueba	Instrumento / Equipo de Medición	Parámetro a Evaluar	Norma de Referencia
Prueba Estática de Apoyo	Máquina Universal de Ensayos / Celda de Carga con marco de pruebas	Resistencia a la compresión de la cesta impresa en 3D antes de fisura (FP/FU)	Adaptación de ISO 10328 / ISO 15032
Control Dimensional	Calibrador Pie de Rey Digital (0-200mm)	Espesor de paredes impresas y diámetro de orificios de pernos	0.02mm
Evaluación de Deformación	Comparador de Carátula / Sensores de Deformación (Strain Gauges)	Flexión lateral del marco impreso bajo carga medio-lateral (M-L)	ISO 15032 (Cl. 6.5)

ELECTRONICA SOCKET

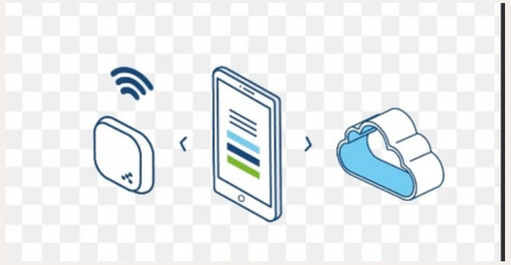
COMPENENTE	FUNCION	PRECIO	UNIDAD
esp32 devkit BLE	BLE INTEGRADO ADC1 USADO PARA 5 CANALES DE PRESION	S/35	1
LM35CZ, SENSOR TEMPERATURA	1.- zona residual/injerto derecho) 2.- en la cicatriz	S/8	2
FSR 402	Sensor de presiones	S/25	5
PORTABATERIAS	porta baterias de 4	S/3	1
PILA AA	ENTREGA APROX 6V.	S/2.50	4
MICRO SWITCH	Modulo de encendido y apagado	S/2	1
RESISTENCIAS 10KOHM	Resistencias fijas decadaresistor del voltaje para FSR	S/0.50	5
CAPACITOR 10 U VIN	FILTRO de entrada linea vin Reserva local de alimentacion para sensores	S/1	2
RESISTENCIA 4.7K	Data 1wire a 3V3	S/0.50	1

FLUJO

fase 1



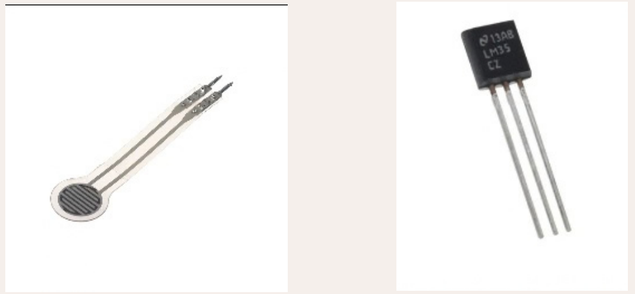
fase 2



fase 3



fase4



fase 5



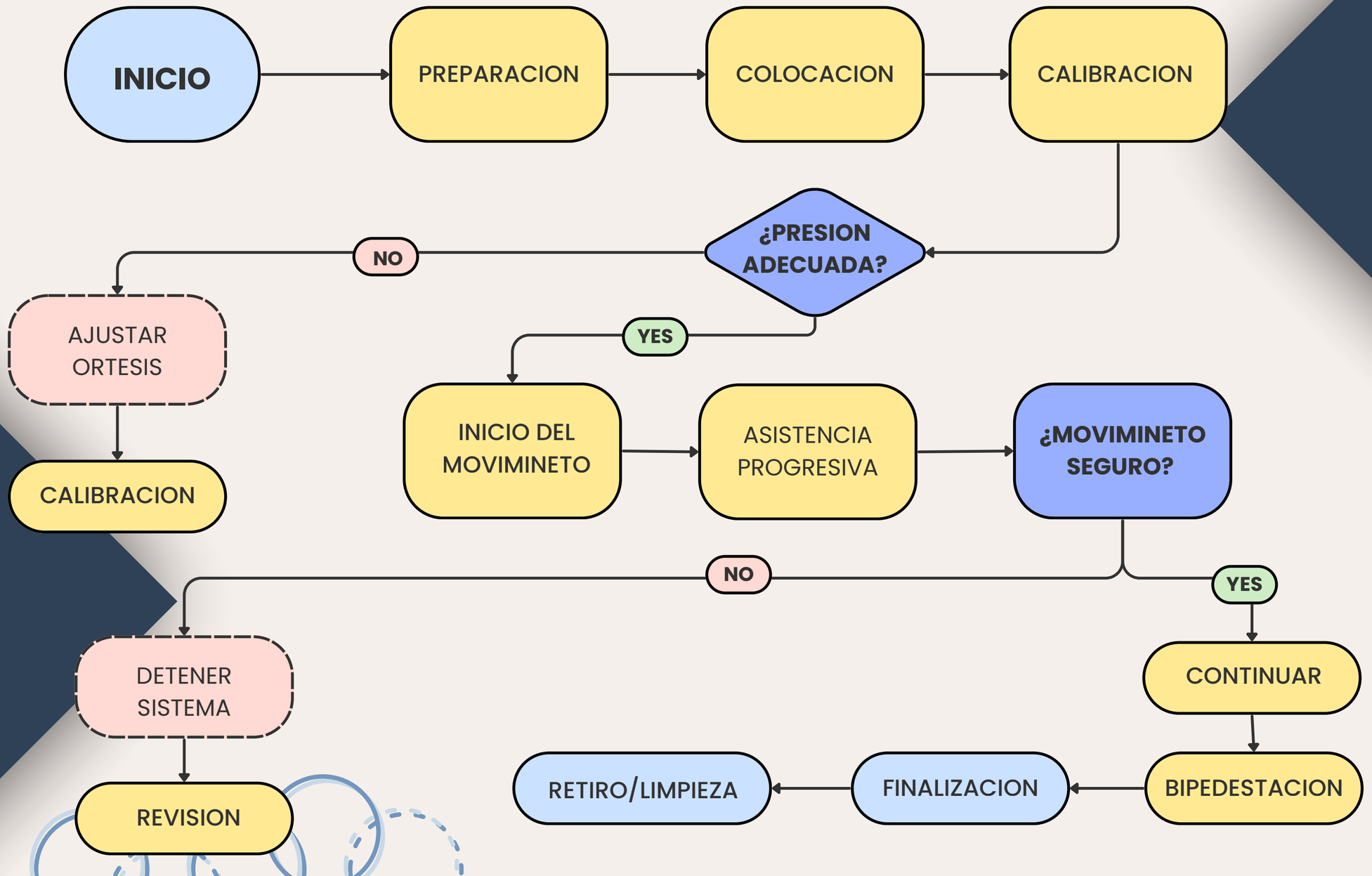
fase 6



Flujograma de uso e interacción

1. **PREPARACION:** El profecional verifica el sistema y sus componentes
2. **COLOCACION:** Se coloca la ortesis y se conecta la protesis
3. **CALIBARCION:** Se ajusta los sensores de presion y temperatura segun los parametros del usuario
4. **INICIO:** El usuario se encuetra en sedestacion y se activa el sistema
5. **ASISTENCIA:** El sistema detecta el movimineto y proporciona asistencia progresiva
6. **BIPEDESTACION:** El usuario alcanza una posiscion de pie estable.
7. **FINALIZACION:** Se detine el sistema y se verifica la estabilidad
8. **RETIRO Y ALAMACENAMIENTO:** Se retira la ortesis, se limpian los sesores y se almacena

Flujograma de seguridad



Funcion	Manual	Automática	Supervisada
Colocación de la ortesis	☑	☐	☑
Ajuste de correas y soportes	☑	☐	☑
Conexión de la prótesis	☑	☐	☑
Calibración inicial	☐	☑	☑
Detección de presión excesiva	☐	☑	☑
Detección de la intención de levantarse	☐	☑	☑
Inicio de la asistencia	☐	☑	☑
Asistencia progresiva para levantarse	☐	☑	☑
Control de estabilidad durante el movimiento	☐	☑	☑
Detección ante una condición insegura	☐	☑	☑
Supervisión del usuario	☐	☑	☑
Configuración de los parámetros	☐	☑	☑

Seguridad

1°Condición
Al estar parado

Riesgo: El usuario puede colapsar hacia el suelo y sufrir una caída grave.

Respuesta: El sistema debe verificar dos datos a la vez

2°Condición
Al estar sentado

Riesgo: Empuje repentino mientras el usuario esta mal posicionado

Respuesta: El sistema no debe depender únicamente de la inclinación del torso

Comunicación, datos y conectividad

1.¿Qué datos genera la prótesis?

2.Almacenamiento y Visualización

3.Conexiones y Comunicación

4.Seguridad de los Datos

MUCHAS GRACIAS